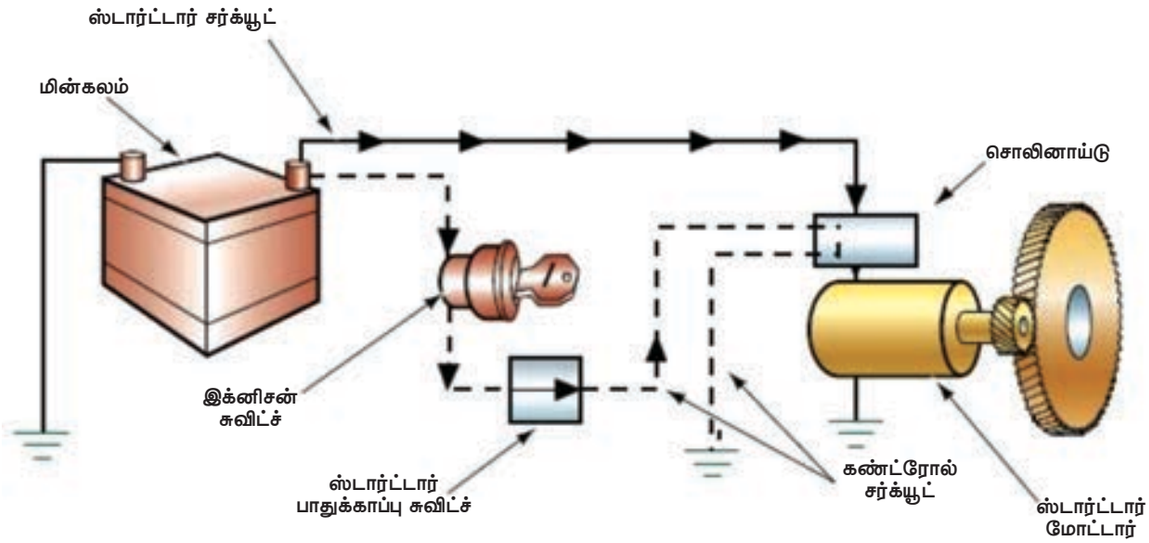
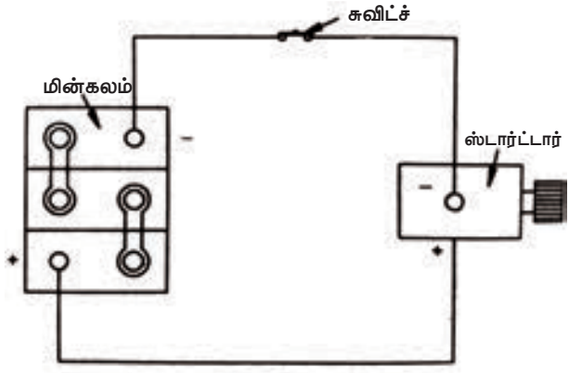


படம் 10.8 என்ஜின் ஸ்டார்ட்டிங் அமைப்பு

10.8 என்ஜின் ஸ்டார்ட்டிங் அமைப்பு (Engine Starting System)



படம் 10.8 ஸ்டார்ட்டிங் சுற்று

என்ஜினை ஸ்டார்ட் (Start) செய்வதற்காக பயன்படும் அமைப்புக்கு ஸ்டார்ட்டிங் அமைப்பு என்று பெயர். முற்காலத்தில் என்ஜினை இயக்குவதற்கு ஒரு ஹேண்டிலை (Handle) கிராங்க் ஷாப்ட்டில் (Crank Shaft) பொருத்தி சுழலச் செய்து ஸ்டார்ட் செய்வார்கள். ஆனால் தற்போது என்ஜினை ஸ்டார்ட் செய்வதற்கு என குறைந்த மின்னழுத்தில் (Voltage) இயங்கக்கூடிய டி.சி.மோட்டார் (D.C.Motor) பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது மின்கலத்திலிருந்து வரும் மின் ஆற்றலை (Electrical Energy) இயந்திர ஆற்றலாக (Mechanical Energy) மாற்றுகிறது. ஸ்டார்ட்டிங் மோட்டாரில் உள்ள பினியன் என்ஜினில் உள்ள பிளைவீலை (Fly Wheel) சுழலச் செய்து என்ஜினை இயக்க வைக்கிறது.

10.8.1 ஸ்டார்ட்டர் மோட்டார் ட்ரைவ் மெக்கானிசம் (Starter Motor Drive Mechanism)

ஸ்டார்ட்டிங் மோட்டாரில் உள்ள பினியன் கியருக்கும், (Pinion Gear) என்ஜின் பிளைவீலிலுள்ள ரிங்கியருக்கும் உள்ள பற்களின் விகிதம் 1:15 அல்லது 1:10 ஆகும். பினியன் கியர் 15 முழுச் சுற்றுகள் சுற்றினால் பிளைவீல் ஒரு முழுச்சுற்று சுற்றும். என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகி பிளைவீல் தானாக சுழலத் தொடங்கியவுடன் அதனுடன் இணைந்த பினியன் கியர் விலகாமல் இணைந்திருந்தால் ஆர்மச்சூர் (Armature) கட்டுக்கடங்காத வேகத்தில் சுழலும். இதனால் ஸ்டார்ட்டிங் மோட்டார் பழுதடைந்துவிடும்.

எனவே பினியன் கியரை பிளைவீலின் ரிங்கியரை நோக்கி நகற்றுவதற்கும் உரிய தருணத்தில் அதை விட்டு விலக்குவதற்கும் பயன்படும் அமைப்பிற்கு ட்ரைவ் மெக்கானிசம் (Drive Mechanism) என்று பெயர்.

BAE_Chapter_10.indd 210 18-02-2019 13:03:29